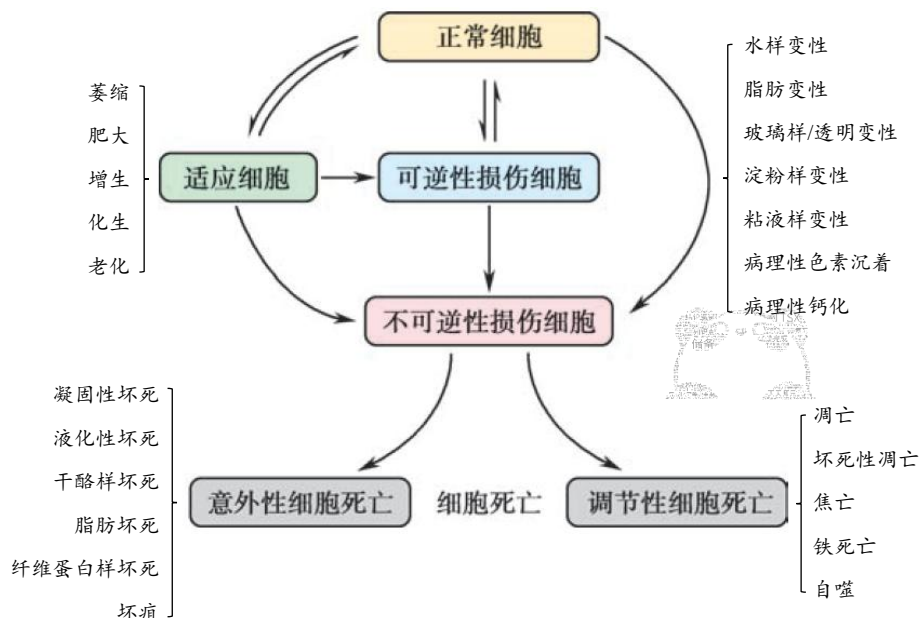
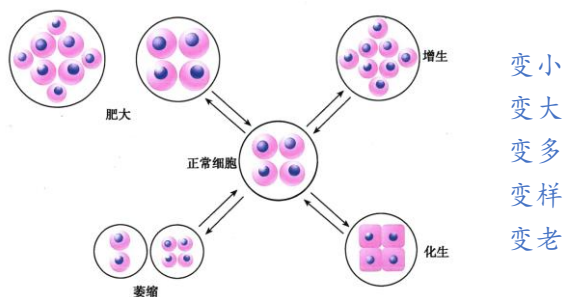


## 核心精讲 • 适应和损伤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图



### 一、适应



#### (一) 萎缩

1. 发育正常的实质细胞、组织、器官体积变小，伴功能下降

①前提：ttsx 发育正常的细胞

②萎缩除了指实质细胞变小以外，也可指实质细胞数量减少

③此细胞是实质细胞、而非间质。实质细胞萎缩时、可伴有间质脂肪细胞增生（间质增生），有时组织器官体积反而增大，称为假性肥大

④萎缩不一定都伴器官体积变小：一来可能发生假性肥大；二来尿路梗阻致肾盂肾盏积水扩张→被压迫的肾实质萎缩、但肾整体体积可因积水而增大

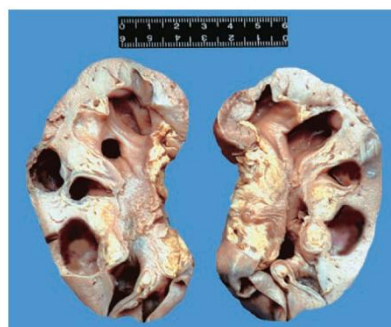
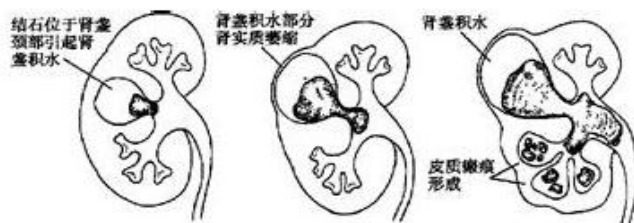
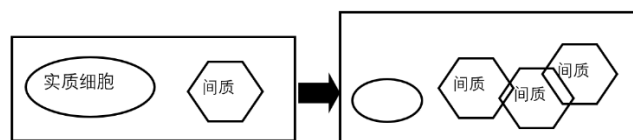


图 1-2 肾压迫性萎缩  
肾盂积水、扩张，肾实质受压萎缩。

## 2. 分类

(1) 生理性萎缩：如青春期胸腺萎缩、更年期卵巢/子宫/乳腺萎缩、老年睾丸萎缩

(2) 病理性萎缩

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 营养不良性       | 首先发生在 <b>脂肪要瘦先瘦胸</b><br>后期发生在永久性细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）                         |
| <b>失用性</b>  | ①久病卧床者骨骼肌萎缩<br>②宇航员体重减轻<br>③二狭致左心室容量负荷减小可致左心室缩小<br>④上段胆管癌胆囊无肿大甚至可缩小             |
| <b>去神经性</b> | <b>脊髓灰质炎</b> 、肌萎缩侧索硬化失去 <b>神经的营养作用</b> 致肌肉萎缩                                    |
| <b>压迫性</b>  | ① <b>尿路梗阻</b> 致肾盂肾盏积水扩张压迫肾实质、但肾整体体积 <b>可增大</b><br>② <b>右心衰致肝细胞萎缩</b>            |
| 内分泌性        | ①下丘脑-腺垂体缺血坏死致肾上腺皮质等萎缩<br>②垂体前叶功能减退（Simmond 综合征）致甲状腺、肾上腺、性腺萎缩<br>③雌激素治疗使前列腺癌细胞萎缩 |
| 老化性         | 神经细胞萎缩是大脑老化的原因，如 <b>大量神经细胞凋亡致阿尔兹海默病</b>                                         |
| 损伤性         | 慢性炎症是细胞组织萎缩的常见原因                                                                |

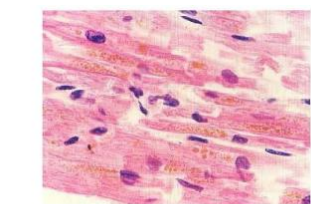
3. 病理变化：心脏萎缩还可见**冠状动脉蛇形扭曲**；脑萎缩还可见**脑沟加深**

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 小——体积均匀 <b>缩小</b><br>(外形不变) <b>模型车</b> | <b>抓规律</b> ：实质细胞体积变小、或数量减少<br><b>记特殊</b> ：假性肥大、尿路梗阻致肾盂积水的组织器官体积增大 |
| 轻——重量变轻                                |                                                                   |
| 皱——包膜皱缩                                |                                                                   |
| 深——颜色变深                                | 心肌细胞、肝细胞等萎缩细胞胞浆内 <b>脂褐素</b> 沉着                                    |
| 硬——质地变硬                                | 如慢性炎症（损伤性萎缩）                                                      |
| 下——器官功能低下                              |                                                                   |

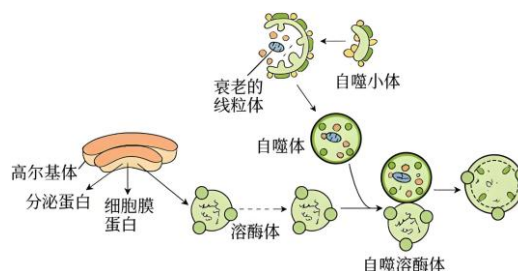
## 脂褐素（我吃我自己）

①脂褐素是**自噬溶酶体**内未被彻底消化的细胞器碎片残体，**萎缩**时自噬小体/泡/溶酶体**增多**。正常时神经节细胞、附睾管上皮细胞、睾丸间质细胞有少量脂褐素**节节高**

②在老年人和**营养耗竭**性患者，**萎缩**的心肌细胞、肝细胞核周围有大量脂褐素，是细胞以往受到自由基脂质过氧化损伤的标志，因此脂褐素称为**消耗性色素**。当多数细胞含有脂褐素时常伴更明显的器官萎缩



心肌内脂褐素颗粒 H&E × 400  
在萎缩的心肌细胞胞质内，尤其是在心肌细胞核的两端存在无数细小的棕黄色颗粒（脂褐素）。



## （二）肥大

1. 实质细胞、组织、器官体积变大，伴功能增强

①此细胞是实质细胞、而非间质

②肥大除了指实质细胞变大以外，也可指实质细胞数量增加（实质细胞增生）

注意：**假性肥大是实质细胞萎缩+间质增生、不属于肥大**（肥大指实质细胞数量增加或体积增大、且肥大会导致功能增强，而萎缩时器官功能下降）

## 2. 分类

①生理性肥大：如妊娠期子宫肥大、运动员 **ttsx** 肌肉肥大

②病理性肥大（多为代偿性）：如高血压时**左**心室心肌细胞向心性肥大、尿路梗阻时膀胱平滑肌肥大

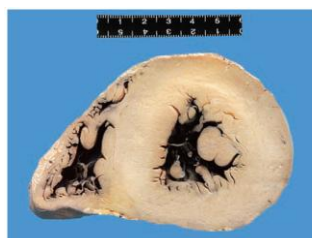


图 1-3 心脏向心性肥大  
心脏横断面，示左心室壁及室间隔增厚，乳头肌显著增粗，左心室腔相对较小。

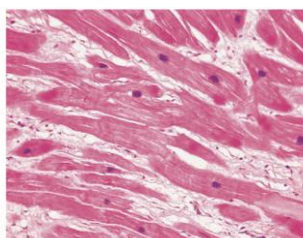


图 1-4 心肌肥大  
部分心肌细胞变粗，细胞核不规则且深染，呈代偿性肥大状态。

### (三) 增生

1. 实质细胞增生可致肥大；而间质增生可致假性肥大。对于**没有分裂能力的细胞（神经元/神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞）**所在组织的肥大仅可能来自实质细胞的体积变大（肥大）、而不会来自实质细胞的数量增加（实质细胞增生）

#### 2. 分类

① 生理性增生（不超过原有限度）：如妊娠后期雌激素和孕激素促进乳腺增生、**部分肝切除后肝细胞增生**

② 病理性增生（超过原有限度）：

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 最常见的是激素或生长因子过多<br>所致的 <b>内分泌性增生</b> | 雄激素过多致前列腺增生肥大<br>碘缺乏致甲状腺增生肥大（ <b>单纯性甲状腺肿</b> ） |
| 炎症和组织损伤                             | 致修复性增生                                         |

### (四) 化生

1. 一种分化成熟的细胞组织转变为  
另一种形态功能不同的细胞组织

① 通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中

② 通过正常组织的**干细胞**等转分化实现

干细胞具有**无限增殖分裂**能力，可通过**非**对称分裂使一个子细胞不可逆成为功能专一的分化细胞、而另一个仍作为干细胞保留下来

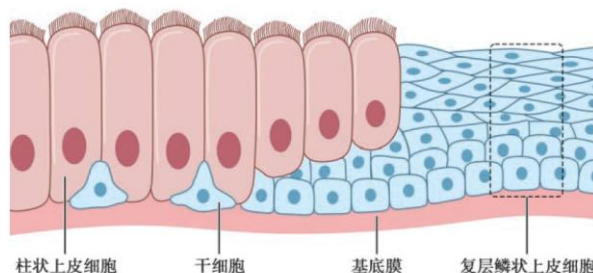


图 1-5 柱状上皮的鳞状上皮化生  
柱状上皮细胞中的干细胞分裂增殖,分化形成复层鳞状上皮细胞。

③ 化生多发生在**同源细胞之间（上皮之间、间叶之间）**。因此**神经组织不能化生**

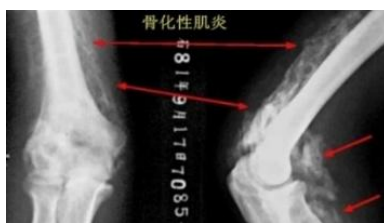
**注意：**神经纤维、神经胶质细胞可再生（同种细胞的增生）；神经元不可再生；神经组织不能化生

## 2. 上皮之间的化生

① **鳞状上皮化生** 最常见：如 **吸烟、慢支炎、支扩** 致支气管鳞化（支气管柱状上皮化生为鳞状上皮），**肺鳞癌**（鳞癌吸烟多见），结石或 VitA 缺乏致 **肾盂、膀胱**、肝、胆、胰的鳞化及 **鳞癌**，**子宫内膜鳞癌**，**慢性宫颈炎**，子宫颈鳞癌（是化生、也可不是化生）

② **腺上皮化生**：如 **慢性萎缩性胃炎** 的 **假幽门腺化生、肠上皮化生和肠型胃癌**（尤其结肠型 /IIB 型 **大 2B**），**慢支炎** 的 **黏液腺化生**（浆液性腺上皮化生为黏液性腺上皮），**Barrett 食管和食管腺癌**（胃食管反流病致食管下段鳞状上皮化生为柱状上皮、需定期接受胃镜复查）

3. 间叶之间的化生（多不可逆）：如 **损伤性骨化/骨化性肌炎**（肌肉中出现骨组织），由结缔组织中的 **成纤维细胞化生为骨、软骨**等，多见于肘关节附近的 **肱骨髁上骨折** **攻克上古籍**



**注意**：以下不是化生，如组织出现类上皮细胞（肉芽肿性炎）、血栓出现内皮细胞和成纤维细胞（机化）、舌根部出现甲状腺组织（迷离瘤 **迷路了**）

## 二、可逆性损伤/变性

可逆性损伤/变性指细胞或间质中出现异常物质、或正常物质显著增多，伴功能障碍

### 1. 水样变性/细胞水肿

① 细胞水肿首先发生在 **线粒体**（**能量工厂**），其次发生在 **内质网**。线粒体损伤多是细胞损伤的 **早期** 标志

② 如病毒性肝炎的肝细胞体积增大、**胞浆疏松化、气球样变**、内含大量 **红染细颗粒物**（**线粒体和内质网等细胞器肿胀扩张**）

**输了起哄**

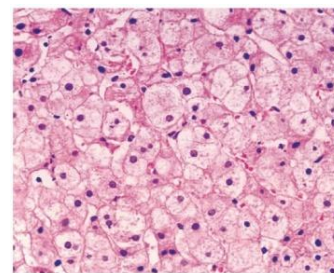


图 1-9 肝细胞水肿  
肝细胞明显肿胀，胞质淡染，部分肝细胞肿胀如气球样（气球样变）。

## 2.脂肪变性

(1) 脂肪变性指除脂肪细胞外、实质细胞中出现脂滴或脂滴明显增多，**空泡或苏丹Ⅲ阳性**

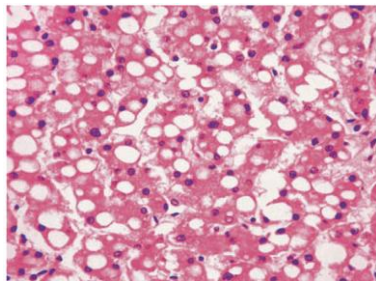
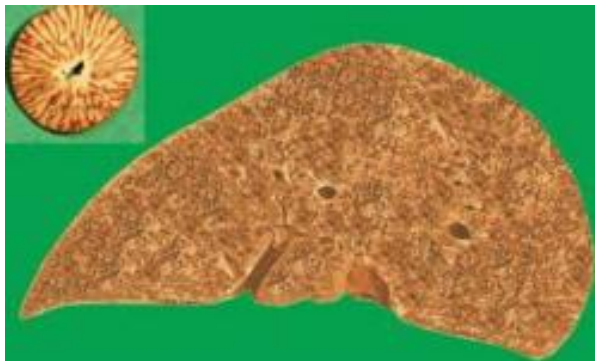


图 1-10 肝细胞脂肪变

肝细胞胞质中见大小不等的空泡，为脂滴；部分细胞核偏向细胞的一侧。



(2) 好发部位

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肝<br>最常见 | <p>①慢性<b>右</b>心衰→慢性<b>肝淤血</b>→<b>槟榔肝</b><br/>(肝小叶中央静脉及其周围肝血窦扩张呈暗红色、肝细胞发生脂肪变性呈黄色)</p> <p><b>注意：</b>肝淤血时脂肪变性<b>首先</b>发生在小叶<b>中央</b>、但脂肪变性集中在小叶周边<br/>(VS 磷中毒时脂肪变性首先发生在小叶周边)</p> <p>②病毒性肝炎尤其<b>丙肝</b>、<b>丁肝</b>(盯着饼干吃长胖)<br/>如<b>慢性丙肝的脂肪变性</b>、<b>门管区淋巴滤泡</b>、<b>胆管损伤</b>更多见</p> <p>③<b>酒精肝</b>：<b>脂肪变性</b>、<b>玻璃样变性/Mallory 小体</b>、<b>灶状坏死</b>、<b>中性粒细胞浸润</b><br/>(早种芝麻)</p> |
| 心        | <p><b>虎斑心(胖虎)</b>：心肌细胞<b>内</b>的脂肪沉积，脂肪变性的黄色条纹与未受累心肌细胞的红色条纹相间排列，好发于<b>左</b>心室</p> <p><b>注意：</b>脂肪心(心肌脂肪浸润)指心肌纤维间脂肪沉积，心外膜增生的脂肪进入心肌间质，好发于心尖区和右心室<b>减肉 you</b>，<b>不属于脂肪变性</b></p>                                                                                                                                                                                              |
| 肾        | <b>脂性肾病</b> ：好发于 <b>近</b> 端小管上皮细胞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 骨骼肌      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 3.玻璃样变性/透明变性

(1) 细胞或间质中出现均质红染、半透明的玻璃样物质(蛋白质沉积)

(2) 栗子

①**纤维结缔组织（胶原蛋白沉积）**：各种坏死组织的**机化**、**瘢痕**组织、动脉粥样硬化**纤维斑块/纤维帽**、萎缩的子宫和乳腺间质

②**血管壁（血浆蛋白沉积）**：**缓进型高血压**、**糖尿病**的细小动脉壁（**细小动脉硬化**）

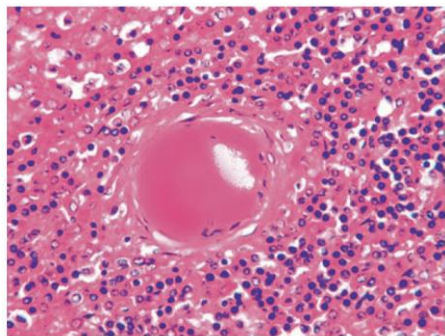


图 1-11 脾中央动脉玻璃样变  
原发性高血压时，脾中央动脉管壁增厚，管腔相对狭小，动脉壁内见红染、均质的玻璃样变物质。

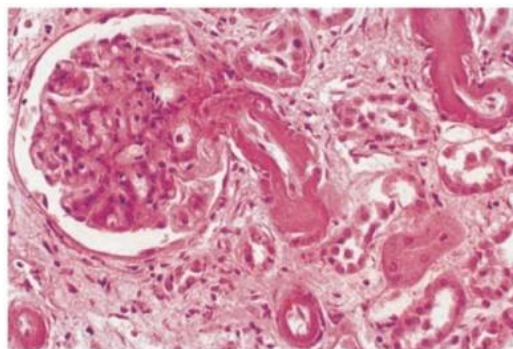


图 9-14 高血压病肾小球入球动脉玻璃样变  
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

③**细胞内**：

|                      | 细胞定位                    | 蓄积物质                  | 意义                        |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 重吸收/ <b>玻璃样小体</b> /滴 | 肾 <b>近</b> 端小管上皮细胞      | 血浆蛋白（与 <b>溶酶体</b> 融合） | <b>蛋白尿</b>                |
| <b>Mallory 小体</b>    | <b>肝</b> 细胞 <b>酒</b> 干吗 | <b>中间丝前角蛋白</b>        | <b>酒精肝</b>                |
| <b>Russell 小体</b>    | <b>浆</b> 细胞<br>乳浆       | <b>粗面内质网免疫球蛋白</b>     | <b>慢性炎症</b><br><b>骨髓瘤</b> |

#### 4.淀粉样变性

①有淀粉样呈色特点：遇碘呈棕褐色、再加稀硫酸则呈蓝色，刚果红染色呈橘红色，在偏振光显微镜下呈苹果绿色

②栗子：霍奇金淋巴瘤、**骨髓瘤**、**阿尔兹海默病**、前列腺增生、限制型心肌病、**甲状腺髓样癌**（水一点）、**2 型糖尿病**、**结核**（hello 有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核）

#### 5.黏液样变性

①星芒状纤维细胞散在于黏液基质

②栗子：**甲减（黏液性水肿）**、**风湿病**、**葡萄胎**、粥样斑块、间叶组织肿瘤

（风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄）

## 6. 病理性色素沉着

① **脂褐素/消耗性色素**：多见于**萎缩的心肌和肝细胞**（我吃我自己）

② **含铁血黄素**：巨噬细胞的溶酶体分解 **Hb**（不要红细胞；淤血、出血、溶血）

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓                                                                           |
| <b>肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）</b> ：慢性左心衰致 <b>慢性肺淤血（肺褐色硬化）</b> ：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内 |
| 大叶性肺炎的 <b>铁锈色痰、陈旧性出血</b> （如子宫内膜异位症致 <b>卵巢巧克力囊肿</b> ）                                       |
| 阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）                                                       |

**注意**：与**溶酶体**有关的病变有**脂褐素、玻璃样小滴、含铁血黄素**

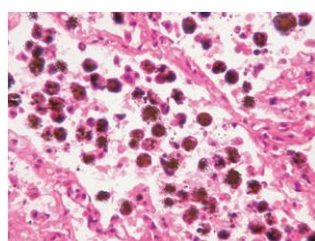
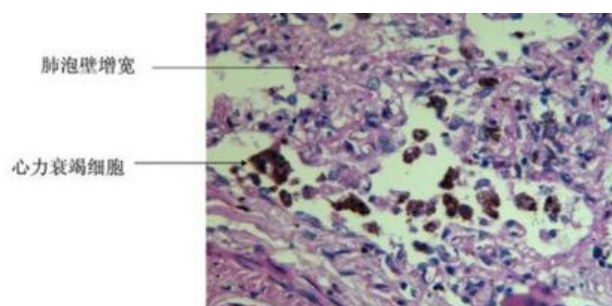


图 1-12 含铁血黄素沉着

慢性肺淤血时，肺泡腔内大量巨噬细胞吞噬降解红细胞，胞质内形成众多金黄色或褐色的含铁血黄素颗粒。



③ **黑色素**：Addison 病/原发性肾上腺皮质功能低下（GC↓→ACTH↑→促黑）、色素痣、黑色素瘤、皮肤基底细胞癌

④ **胆色素**：胆汁性肝硬化（肝细胞**羽毛状/网状变性**）**毛蛋**

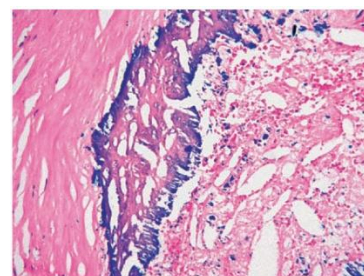


图 1-13 动脉壁营养不良性钙化

低倍镜下，动脉壁发生动脉粥样硬化，继发营养不良性钙化，呈蓝色颗粒状的钙盐沉积。

## 7. 病理性钙化

|             |                                  |                                                                                       |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 营养不良性<br>常见 | 局部<br>碱性磷酸酶↑                     | 沉积在坏死或即将坏死的组织、异物：如 <b>动脉粥样硬化斑块/粥瘤、血栓（静脉石/动脉石）、慢性血吸虫虫卵、结核、心瓣膜病、瘢痕组织</b><br>(VS 梅毒绝少钙化) |
| <b>转移性</b>  | <b>血钙↑</b> 如甲旁亢、维生素 D 摄入过多、某些骨肿瘤 | 沉积在 <b>胃、肾、正常血管、肺</b> 为省学费转学了<br>(排酸器官自身碱化-氢氧化钙沉积；碳酸酐酶)                               |

小结:

| 类型       | 蓄积物质              | 病变部位    |
|----------|-------------------|---------|
| 水样变性     | $\text{Na}^+$ 、水  | 细胞内     |
| 脂肪变性     | 甘油三酯              | 细胞内     |
| 玻璃样/透明变性 | 蛋白质               | 细胞内、间质  |
| 淀粉样变性    | 淀粉样蛋白质和黏多糖        | 间质 dian |
| 黏液样变性    | 黏多糖、蛋白质           | 间质 nian |
| 病理性色素沉着  | 脂褐素、含铁血黄素、黑色素、胆色素 | 细胞内、间质  |
| 病理性钙化    | 磷酸钙、碳酸钙、氢氧化钙      | 细胞内、间质  |

### 三、坏死

#### (一) 坏死的类型

##### 1. 凝固性坏死

①坏死组织与周围**分界清楚**，原有**组织轮廓保留**（如**梅毒**肉芽肿常伴凝固性坏死、镜下可见原有**血管壁轮廓**）

②好发部位：**心、肾、脾、肝、胰**

复习：伤寒的蜡样变性指横纹肌发生凝固性坏死（**蜡烛-凝固**）

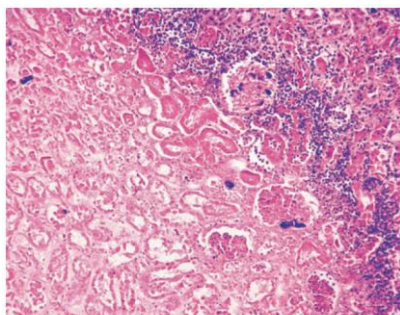
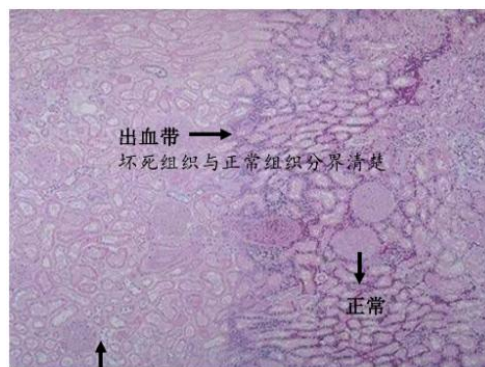


图 1-15 肾凝固性坏死

低倍镜下，凝固性坏死区肾小管、肾小球等肾组织结构轮廓尚可辨认，但肾小管上皮细胞和肾小球细胞微细结构消失。本图右上区可见炎症反应带和正常肾皮质结构。



坏死区

肾小球及肾小管轮廓依然保留，但细胞核消失

##### 2. 液化性坏死

①可形成**囊腔、脓肿**

②好发部位:

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 脑  | 如 <b>乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化</b> |
| 脊髓 |                             |
| 肝  | 如 <b>病毒性肝炎溶解性坏死</b>         |

### 3.干酪样坏死（彻底的凝固性坏死）

①多见于**结核**

②坏死灶含脂质较多，呈干燥、淡黄、细腻、质实、**无结构**的嗜酸性红染颗粒状物质



### 4.脂肪坏死（特殊的液化性坏死）

①酶解性脂肪坏死：多见于**急性重型胰腺炎（钙皂）**。注意胰腺本身为凝固性坏死

②外伤性脂肪坏死：多见于**女性乳房创伤**

### 5.纤维素/纤维蛋白样坏死（旧称纤维素/纤维蛋白样变性）

①**结缔组织、小血管壁的胶原纤维坏死**

②**栗子：急进型高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超急性排斥反应、1型糖尿病、SARS/MERS/COVID-19**

（高风亮节、喂狼超糖）

**注意：慢性肺心病（肺动脉高压）不会出现纤维素样坏死**

### 6.坏疽

①大片组织坏死后继发腐败菌感染

②发生在与外界直接或间接**相通**的器官（心、肾、脾、肝、胰、脑、脊髓等不发生坏疽）

③分类：

|    | 干性坏疽      | 湿性坏疽                          | 气性坏疽          |
|----|-----------|-------------------------------|---------------|
| 原因 | 动脉闭塞、静脉正常 | 动、静脉均 <b>闭塞</b>               | 湿性坏疽+厌氧菌      |
| 形态 | 干燥、皱缩呈黑褐色 | 湿、软、大、绿、臭                     | 气泡、捻发音        |
| 好发 | 肢体末端      | <b>阑尾、子宫、肺、肠、胆囊</b><br>男子非常胆大 | 深部组织<br>开放性创伤 |
| 分界 | 清楚        | 不清                            | 不清            |
| 病情 | 较轻        | 重                             | 重             |



图 1-16 足干性坏疽  
干性坏疽累及脚趾，呈黑色、干枯，与周围组织边界清楚，为血栓闭塞性脉管炎引起的缺血性坏死，小趾已脱落缺失。



小结：器官的常见坏死类型

①心、肾、脾、肝、胰：凝固性坏死



②脑、脊髓、肝、胰、乳房：液化性坏死

③阑尾、子宫、肺、肠、胆囊：湿性坏疽

④肢体末端：干性坏疽（注意：肢体末端也可发生湿性坏疽、但不是好发）

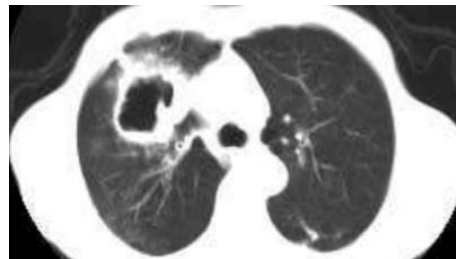
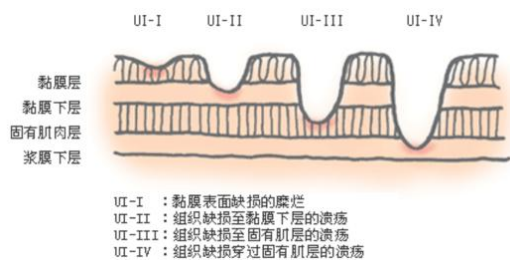
## （二）坏死的结局

### 1.溶解吸收

### 2.分离排出

①糜烂和溃疡：皮肤、黏膜组织坏死经分离排出后，遗留的浅表缺损为糜烂、深达皮下及黏膜下层的缺损为溃疡

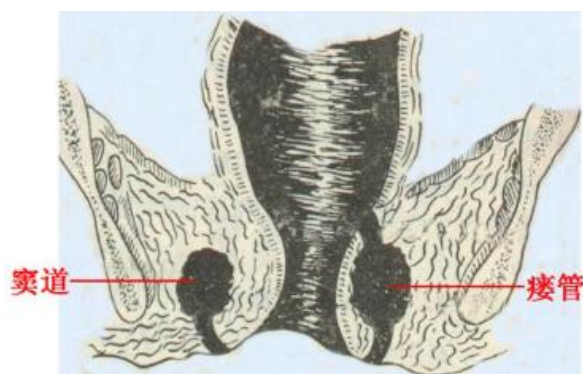
注意：溃疡多深达肌层，少数深达黏膜下层即浅溃疡（菌痢、溃疡性结肠炎）



②空洞：肺、肾等组织坏死经自然管道排出后遗留的缺损

③窦道：如腰椎结核的脓液从背部病变处流出

④**瘻管**（两端相通**吸管**）：**如阑尾切除术后切口处有肠内容物流出**



3.**机化和包裹**：坏死组织若不能完全溶解吸收或分离排出，可被**肉芽组织**取代，如**脓肿壁**

4.**营养不良性钙化**



### （三）坏死 VS 凋亡

|                           | 坏死<br>他杀                          | <b>凋亡</b> （旧称 <b>固缩坏死</b> ）<br>自杀；脱水                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 诱因                        | 病理性刺激                             | ①生理性刺激<br>② <b>轻微病理性刺激</b> ：如病毒性肝炎肝细胞的 <b>嗜酸性坏死形成嗜酸性小体</b><br><b>/Councilman body（属于凋亡小体）</b> |
| 死亡范围                      | 大片细胞群体                            | 单个或小团细胞                                                                                       |
| 机制                        | 非基因调控的被动死亡<br>（不依赖 ATP、无新蛋白合成）    | <b>基因调控的主动程序性死亡</b><br>（依赖 ATP、有新蛋白合成）                                                        |
| 细胞核                       | 核固缩、核碎裂、 <b>核溶解</b> 、核染色质边集       | 核固缩、核碎裂、核染色质边集<br>（凋亡小体含核碎片和细胞器成分）                                                            |
| 细胞质                       | 红染或消散<br>ttsx                     | 致密红染<br>细胞质出芽形成均质红染的凋亡小体                                                                      |
| <b>细胞膜</b><br><b>细胞器膜</b> | <b>破裂</b><br>（细胞膜破坏是非基因调控损伤的关键环节） | <b>完整</b><br><b>（形态学与坏死的明显区别）</b><br>膜可发泡成芽形成凋亡小体<br>遗容保留                                     |
| 细胞自溶                      | 有                                 | <b>无</b>                                                                                      |
| 炎症反应                      | 有                                 | <b>无</b> （无细胞内容物外溢）                                                                           |
| 生化特征                      | 琼脂凝胶电泳多不呈梯状带                      | 琼脂凝胶电泳呈 <b>梯状带</b> （DNA 规律降解）                                                                 |
| 结局                        | <b>修复</b>                         | 巨噬细胞或相邻实质细胞吞噬凋亡小体                                                                             |

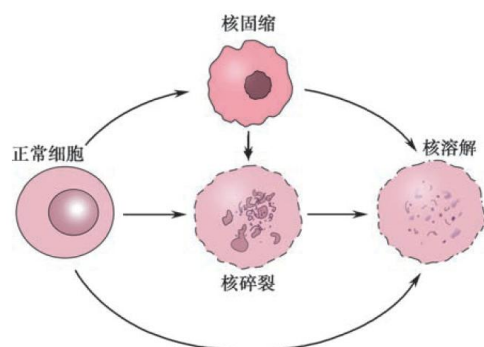


图 1-14 坏死时细胞核的变化

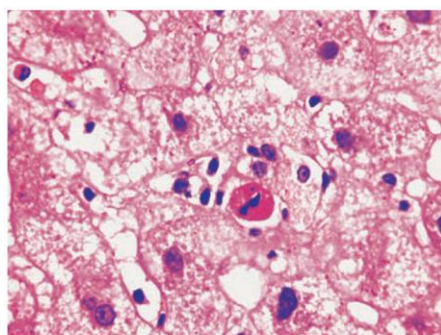
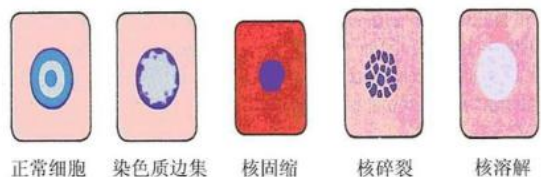


图 1-18 肝细胞的凋亡

高倍镜下,视野中央见单个肝细胞凋亡,与邻近细胞分离,胞质嗜酸性明显增强,细胞固缩,凋亡小体形成。

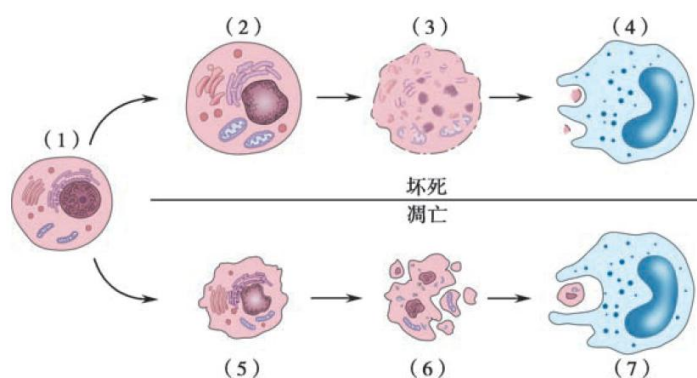
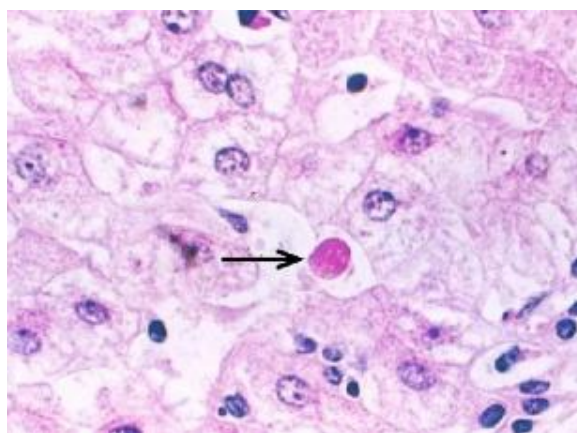


图 1-17 细胞坏死与细胞凋亡的区别

(1) 正常细胞;(2) 细胞和细胞器肿胀,核染色质边集;(3) 细胞膜、细胞器膜和核膜破裂、崩解、自溶;(4) 炎症细胞等清除坏死组织。(5) 细胞和细胞器皱缩,胞质致密,核染色质边集;(6) 胞质分叶状突起并形成多个凋亡小体,且与胞体分离;(7) 邻近巨噬细胞等包裹、吞噬凋亡小体。图中(2)~(4)为坏死过程,(5)~(7)为凋亡过程。

**注意:** 细胞不可逆性损伤即细胞死亡, 包括

①意外性细胞死亡: 多为坏死

②调节性细胞死亡: 凋亡、坏死性凋亡、焦亡、铁死亡、自噬引起的死亡

### 真题解析·适应和损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N42 A 镜下坏死组织结构的轮廓消失，呈现一片嗜酸性颗粒状物，其坏死类型是

- A.凝固性坏死
- B.液化性坏死
- C.干酪样坏死
- D.脂肪坏死

2013N43 A 酒精中毒肝细胞内出现马洛里小体（Mallory body），其病变性质为

- A.纤维素样变性
- B.玻璃样变性
- C.脂肪变性
- D.水样变性

2013N44 A 在以下选项中，不发生化生的是

- A.胃腺上皮化生为肠腺上皮
- B.柱状上皮化生为鳞状上皮
- C.纤维组织化生为软骨组织
- D.鳞状上皮化生为纤维组织

2014N42 A 以下选项中，不属于化生的是

- A.舌根部出现甲状腺组织
- B.气管内出现鳞状上皮
- C.胃黏膜内出现肠上皮
- D.子宫内膜中出现鳞状上皮

2015N44 A 以下选项中，可发生坏疽的是

- A.肝大片状坏死
- B.脾梗死
- C.脑梗死
- D.肠套叠

2016N41 A 发生营养不良性萎缩时，最早出现萎缩的组织是

- A.心肌组织
- B.脑组织
- C.骨骼肌
- D.脂肪组织

2016N42 A 阑尾切除术后切口处有肠内容物流出，该病变是

- A.瘘管

- B.窦道
- C.脓肿
- D.溃疡

2016N43 A 凝固性坏死的形态学特点是

- A.细胞膜、细胞器膜完整
- B.病灶中出现炎症细胞
- C.形成筛状软化灶
- D.保持原有轮廓

2016N133-134 B

- A.小动脉纤维化
- B.假膜性炎症
- C.细动脉玻璃样变性
- D.纤维蛋白样变性

纤维素渗出后可形成的病变是

血管壁受到体液免疫攻击的急性期病变是

2017N29 A 以下形态学改变中，属于凋亡特征的是

- A.多是片状细胞死亡
- B.细胞核固缩、碎裂
- C.常为炎症反应和修复再生
- D.细胞膜完整，发泡成芽

2017N33 A 以下选项中，小血管壁纤维素样坏死常见的疾病是

- A.急进性高血压
- B.良性高血压
- C.心肌病
- D.肺动脉高压

2018N29 A 以下组织中，不会发生化生的是

- A.肾盂黏膜上皮
- B.宫颈柱状上皮
- C.结缔组织
- D.神经纤维

2018N30 A 以下组织中，不会发生纤维素样坏死的是

- A.骨骼肌肌纤维
- B.心肌间质
- C.肾小球
- D.小动脉

2018N149 X 在下列病变中，属于心肌褐色萎缩病变的有

- A.心脏体积缩小
- B.心室内膜呈虎斑状
- C.冠状动脉呈扭曲状
- D.心底部大血管管腔缩小

2018N150 X 在下列疾病中，会发生纤维素样坏死的有

- A.膜性肾病
- B.风湿性心肌炎
- C.系统性红斑狼疮
- D.良性高血压

2019N29 A 下列属于不可逆性病变的是

- A.核固缩
- B.线粒体肿胀
- C.细胞质脂滴增加
- D.内质网扩张

2019N30 A 肉眼观察判断心脏萎缩的最主要依据是

- A.心脏体积小
- B.心肌质地硬韧
- C.心脏变形，表面血管绷直
- D.心脏外形不变，表面血管弯曲

2019N124-125 B

- A.液化性坏死
- B.坏疽
- C.凝固性坏死
- D.脂肪坏死

心肌梗死的病理变化是

阿米巴肝脓肿的病理变化是

2019N148 X 属于细胞内玻璃样变性的有

- A.肺上皮细胞内病毒包涵体
- B.肝细胞内的 Mallory 小体
- C.肾小管上皮细胞内吸收的蛋白
- D.浆细胞中的 Russell 小体

2020N29 A 左下肢股骨干骨折固定 6 周后，左下肢明显比右下肢细。这种病变属于

- A.失用性萎缩
- B.压迫性萎缩
- C.损伤性萎缩

D.去神经性萎缩

2020N31 A 肾贫血性梗死的组织坏死类型属于

- A.凝固性坏死
- B.液化性坏死
- C.溶解性坏死
- D.纤维素样坏死

2020N148 X 以下病变中，属于脂肪变性的有

- A.心肌细胞中出现脂滴
- B.心肌细胞间出现脂肪细胞
- C.肾小管上皮细胞中出现脂滴
- D.肝细胞水肿，内含大量红染细颗粒状物

2021N29 A 关于化生的说法，错误的是

- A.由成熟细胞转变所致
- B.可增强局部抵御刺激的能力
- C.通常发生在同源性细胞之间
- D.可发生在上皮组织或间叶组织

2021N30 A 细小动脉管壁常发生的坏死是

- A.凝固性坏死
- B.脂肪坏死
- C.液化性坏死
- D.纤维素样坏死

2021N153 X 属于玻璃样变性的病变有

- A.Aschoff 小体
- B.Russell 小体
- C.Mallory 小体
- D.Apoptosis 小体

2022N124-125 B

- A.水样变性
  - B.脂肪变性
  - C.玻璃样变性
  - D.淀粉样变性
- 肝细胞气球样变是
- 原发性高血压细动脉发生的病变是

2023N29 A 在巨噬细胞内形成的色素是

- A.脂褐素

- B.黑色素
- C.胆红素
- D.含铁血黄素

2023N30 A 容易发生机化的病变是

- A.肺脓肿
- B.脑梗死灶
- C.Barrett 食管
- D.宫颈管鳞状上皮化生

2024N29 A 下列选项中，最符合萎缩本质的是

- A.细胞器减少
- B.脂褐素减少
- C.间质细胞减少
- D.自噬泡减少

2024N30 A 下列形态学改变中，符合心肌脂肪变性的是

- A.心脏体积增大，外观为黄色
- B.心肌细胞内出现串珠状脂滴
- C.心肌细胞核受挤压偏位
- D.病变发生在心外膜下

2024N40 A 在下列化生中，不会发生的情况是

- A.支气管纤毛柱状上皮细胞被鳞状上皮细胞取代
- B.食管鳞状上皮细胞被肠上皮细胞取代
- C.胃上皮细胞被大肠上皮细胞取代
- D.肠腺上皮细胞被软骨细胞取代

2025N29 A 酒精性肝炎的肝细胞胞浆中可见 Mallory 小体，其组成成分是

- A.变性的内质网
- B.变性的线粒体
- C.过氧化物酶体
- D.中间丝前角蛋白

2025N32 A 凋亡细胞的形态特征是

- A.细胞固缩，细胞膜完整，膜可发泡成芽，形成凋亡小体
- B.细胞肿胀，细胞膜及细胞核溶解破坏，细胞自溶
- C.细胞肿胀，细胞膜完整，细胞器膜溶解破坏，形成凋亡小体
- D.细胞固缩，细胞器膜溶解消失，核碎裂，形成凋亡小体

2025N38 A 金黄色葡萄球菌感染性脓肿的坏死类型是

- A.干酪样坏死

- B.凝固性坏死
- C.湿性坏疽
- D.液化性坏死

2025N124-125 B

- A.淀粉样变
- B.脂肪变
- C.玻璃样变
- D.黏液样变

瘢痕组织容易发生的变性是

高血压患者肾小球入球小动脉容易发生的变性是

2025N148 X 属于内分泌性萎缩的有

- A.老年女性，乳腺萎缩
- B.阿尔茨海默病患者的大脑萎缩
- C.脊髓神经损伤而导致的肌肉萎缩
- D.垂体缺血坏死时，肾上腺皮质萎缩

### 思维导图·适应 & 损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄